

CoursePilot-Evo 项目设定

基于可信规则核验与智能体自优化的学业规划系统

课程系统填写信息

项目名称

CoursePilot-Evo：基于可信规则核验与智能体自优化的学业规划系统

项目状态

可行性研究

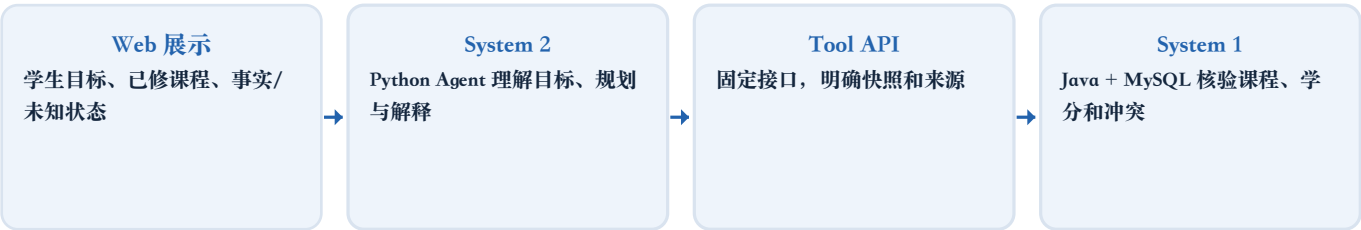
当前阶段

已完成数据来源核查与方案设计；尚未实现可运行系统或接入真实选课页。

项目描述

面向学生培养要求核对和选课规划，拟开发一个可追溯的 Web 系统。以 2024 级计算机类教学计划为数据依据，由 Java/Spring Boot 与 MySQL 导入课程和培养规则，自动校验数据、计算学分与要求、验证计划约束；由 Python Planning Agent 理解学生目标、调用 Java 工具并解释结果。系统通过任务组 Benchmark、执行 Trace 和隔离的留出测试，研究如何把反复有效的规划经验沉淀为可复用 Skill/工具调用策略，并比较正确率、Token 和耗时。五人分工、五周开发；首版只辅助规划，不执行选课。当前真实教学班数据尚不能实测，时间冲突先用明确标记的模拟数据验证，真实开课信息不足时提示未知。

技术分层



真实数据与安全边界

- 培养计划：已有用户提供的 2024 级 .xls；首版选一条路径，建立自动解析、校验、异常拦截和版本追踪。
- 教学班：现有插件只提供教务选课页字段线索；当前无法实测。模拟班次只用于算法测试，不当作真实开课。
- 产品边界：不代替学生实际选课；后端不保存教务 Cookie/Token；资料不足时返回“未知”或请求澄清。

五周安排、分工与验收

五人模块分工

A 数据导入	Java + Apache POI; 教学计划模板编译、自动校验/发布、来源与异常
B 确定性环境	Spring Boot + MySQL; 学分/要求/冲突核验、Tool API、JUnit
C 规划 Agent	Python + FastAPI; 目标理解、工具调用、建议二次核验
D 评测与演化	Python + pytest; Benchmark、Trace、失败归因、版本晋级/回滚
E 网页与集成	Vue 3 + Vite; 输入/结果/版本展示、前后端联调

五周里程碑

- 第 1 周 冻结共享数据结构/接口; 核对教学计划; 完成导入样例与异常清单。
- 第 2 周 实现自动导入门槛、Java 规则/验证器和模拟班次解析。
- 第 3 周 打通 Web → Agent → Java; 对未知、澄清、重规划做演示。
- 第 4 周 建立四组任务 Benchmark、基线运行、Trace 与成本统计。
- 第 5 周 运行多轮候选和留出测试; 按客观门槛晋级或回滚, 提交报告。

验收与风险

- 验收: 真实培养规则结论可追溯到工作表单元格; 未知格式自动拦截; 模拟时间解析/冲突有对照测试。
- Agent 只调用确定性工具确认硬事实; 评测分 evolution 与 held-out, 记录正确率、违规/幻觉、Token、工具调用和耗时。
- 风险: 真实教务选课页当前不可用; 五周样本量有限。未接入的班次、未完成的自演化和未达到的省 Token 目标将如实说明。